

EMPFEHLUNGSSCHREIBEN **für Herrn Taha Mohammed, M.Sc.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Taha Mohammed, Masterstudent im Studiengang Computational Engineering Science an der Technischen Universität Berlin, hat im Wintersemester 2025/26 unter meiner Betreuung das Automatisierungstechnik-Projekt am Fachgebiet Industrielle Automatisierungstechnik bearbeitet. Mit diesem Schreiben gebe ich gerne Auskunft über das Projekt und seine Mitwirkung daran.

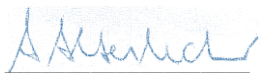
Das Projekt „Path Matters: Learning Optimal Inference-Time Trajectories for Robotic 2D to 3D AI Reconstruction“ untersuchte, wie die Wahl von Kameratrajektorien die Qualität und Effizienz robotischer 3D-Rekonstruktion beeinflusst. Dazu wurden Robotersimulation, Bewegungsplanung, neuronale Rekonstruktion und quantitative Auswertung zu einem durchgängigen System zusammengeführt. Die Aufgabenstellung war anspruchsvoll: Sie erforderte die Einarbeitung in mehrere aktuellen Methoden und Software-Frameworks sowie deren Integration innerhalb eines Semesters.

Herr Mohammed war an der gesamten Systempipeline beteiligt; sein Schwerpunkt lag auf der Generierung und Auswertung der Trajektorien. Seine Arbeit umfasste das Trajektorien-Design, die ICP-basierte Punktwolkenauswertung, die Registrierung mit BUFFER-X, die SAM3D-gestützte objektbezogene Wahrnehmung, die Rekonstruktionsverfahren VGGT und Fast3R sowie Ansätze des Reinforcement Learnings zur Trajektorienoptimierung. Zudem setzte er eine auf ROS2 und MoveIt2 basierende Bewegungsplanung um und band sie in die Simulationsumgebung ein.

Das Projekt wurde im vorgesehenen zeitlichen Rahmen umgesetzt und mit der Note „sehr gut“ bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass gezielt optimierte Kamerastandpunkte die Rekonstruktionsqualität messbar verbessern können.

Durch seine Mitarbeit an diesem Projekt hat Herr Mohammed praktische Erfahrung in Robotersimulation, Bewegungsplanung und KI-gestützter 3D-Rekonstruktion gesammelt. Sollte er sich künftig ähnlichen Themenstellungen widmen, bringt er hierfür eine umfangreiche Vorerfahrung mit. Für seinen weiteren Werdegang wünsche ich ihm viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen



Adam Altenbuchner

Adam Altenbuchner, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Technische Universität Berlin
Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb (IWF)
Fachgebiet Industrielle Automatisierungstechnik (IAT)

Pascalstraße 8–9 · 10587 Berlin · Germany
E: a.altenbuchner@tu-berlin.de · W: www.iat.tu-berlin.de